Centro Universitário Álvares Penteado

Análise Descritiva de Dados

1ª Entrega PI: Descrever o nome, tipo/subtipo das variáveis, apresentar a média mais indicada juntamente ao 95º percentil e sua interpretação e por fim traçar o gráfico mais adequado. **Objetivo:** Descrever as informações que estarão no Banco de Dados gerado no Projeto, com base em medidas de Tendência Central, Posição e visualização gráfica		
Nomes: Gabriel Vazquez Mamede Diniz | Ra: 25027858 Gian Carlos Lemes Vieira| Ra: 25027511 Leticia Rodrigues da Silva| Ra: 25027748 Said Sales de Sousa| Ra: 25027606	Curso: Análise Descritiva de Dados Prof Dr Marco Aurélio	Turma: CCOMP 3 - Noturno

Objetivo

Descrever as informações que estarão no Banco de Dados gerado no Projeto, com base em medidas de Tendência Central, Posição e visualização gráfica.

Introdução

Para a produção desta entrega, utilizaremos o perfil cadastrados de pacientes simulados, obtiremos as variáveis deste estudo por meio destes perfis, afim de inferir maior realismo as amostras de pesquisa.

Desenvolvimento

Perfil dos pacientes.

1. Nome: Adamastor Alexandre Vieira.
   Sexo: Masculino.
   Idade: 68.
   Plano: Ativo.
   Escala de Dor: 8.

2. Nome: Mariana Souza Alves.
   Sexo: Feminino.
   Idade: 45.
   Plano: Ativo.
   Escala de Dor: 3.

3. Nome: Roberto Carlos Mendes.
   Sexo: Masculino.
   Idade: 62.
   Plano: Inativo.
   Escala de Dor: 7.

4. Nome: Juliana Ferreira Rocha.
   Sexo: Feminino.
   Idade: 51.
   Plano: Ativo.
   Escala de Dor: 5.

5. Nome: Paulo Henrique Batista.
   Sexo: Masculino.
   Idade: 68.
   Plano: Ativo.
   Escala de Dor: 8.

6. Nome: Fernanda Gomes Ribeiro.
   Sexo: Feminino.
   Idade: 59.
   Plano: Inativo.
   Escala de Dor: 6.

7. Nome: Ricardo Alves Costa.
   Sexo: Masculino.
   Idade: 47.
   Plano: Ativo.
   Escala de Dor: 4.

8. Nome: Patrícia Carvalho Lima.
   Sexo: Feminino.
   Idade: 64.
   Plano: Ativo.
   Escala de Dor: 9.

9. Nome: Eduardo Martins Santos.
   Sexo: Masculino.
   Idade: 53.
   Plano: Inativo.
   Escala de Dor: 2.

10. Nome: Camila Oliveira Pereira.
    Sexo: Feminino.
    Idade: 42.
    Plano: Ativo.
    Escala de Dor: 1.

Variáveis escolhidas para a pesquisa.

As variáveis escolhidas foram 4.

- Sexo dos pacientes;
- Idade dos pacientes;
- Planos ativos ou inativos;
- Escala de dor dos pacientes na atividade: Alongamento Cervical.

Tipos e subtipos das variáveis escolhidas.

- Sexo dos pacientes é uma variável do tipo qualitativa/nominal;
- Planos dos pacientes é do tipo qualitativa/nominal;
- Idade dos pacientes é uma variável do tipo quantitativa/contínua;
- Escala de dor dos pacientes na atividade Alongamento Cervical é do tipo quantitativa/discreta.

Média

- Sexo dos pacientes: por se tratar de uma variável qualitativa nominal, utilizou-se a moda, havendo empate entre masculino e feminino, atingindo um valor de 5/5, por conta disso a variável "Sexo dos pacientes" é amodal, não apresentando moda.

- Plano (ativo/inativo): variável qualitativa nominal, sendo utilizada a moda, com predominância de pacientes com plano ativo., atingindo um valor de 7/3, devido a essa disparidade de valores a variável "Plano dos pacientes" é unimodal, apresentando somente uma moda.

- Idade dos pacientes: variável quantitativa, sendo utilizada a média aritmética, resultando em 55,9 anos. Por conta dos valores de idade serem consideravelmente próximos essa foi a escolha mais plausível.

  Fórmula utilzada tanto no cálculo da Idade quanto na Escala de dor:

  Média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{68 + 45 + 62 + 51 + 68 + 59 + 47 + 64 + 53 + 42}{10}$$

$$\bar{x} = 55{,}9$$

- Escala de dor: variável quantitativa discreta, sendo utilizada a média aritmética, com resultado de 6,4. Devido aos valores da Escala de dor terem uma disparidade muito pequena entre eles foi adotado a média aritmética como a mais viável.

$$\bar{x} = \frac{8 + 7 + 7 + 5 + 8 + 6 + 4 + 9 + 10 + 9}{10}$$

$$\bar{x} = 6{,}4$$

95º Percentil e sua interpretação.

Devido as variáveis “Sexo dos pacientes” e “Plano dos pacientes” serem variáveis do tipo qualitativa, não será possível calcular o percentil.

Por conta da quantidade de valores da “Escala de dor” e “Idade” serem os mesmos a forma será igual.
Para o cálculo do percentil será utilizado a seguinte fórmula:

Percentil:

$$P_k = \frac{k}{100} \cdot (n + 1)$$

Idade:

Rol: 42,45,47,51,53,59,62,64,68,68

$$P_{95} = \frac{95}{100} \cdot (10 + 1)$$

$$P_{95} = 10{,}45$$

Portanto 95% dos pacientes tem idade menor ou igual a 68 anos de Idade.

Escala de Dor:

Rol: 4,5**,**6,7,7,8,8,9,9,10

$$P_{95} = \frac{95}{100} \cdot (10 + 1)$$

$$P_{95} = 10{,}45$$

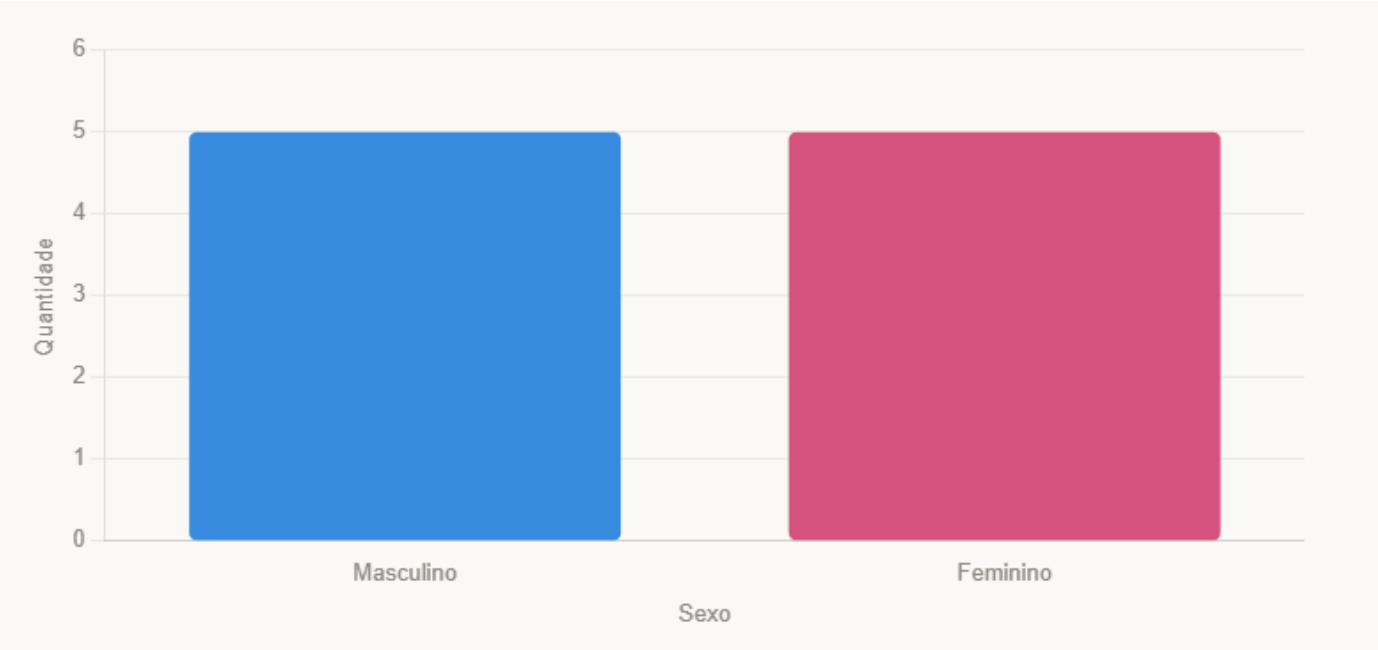
Portanto 95% dos pacientes tem dor menor a 9 na escala de dor de 1 a 10.

Gráficos

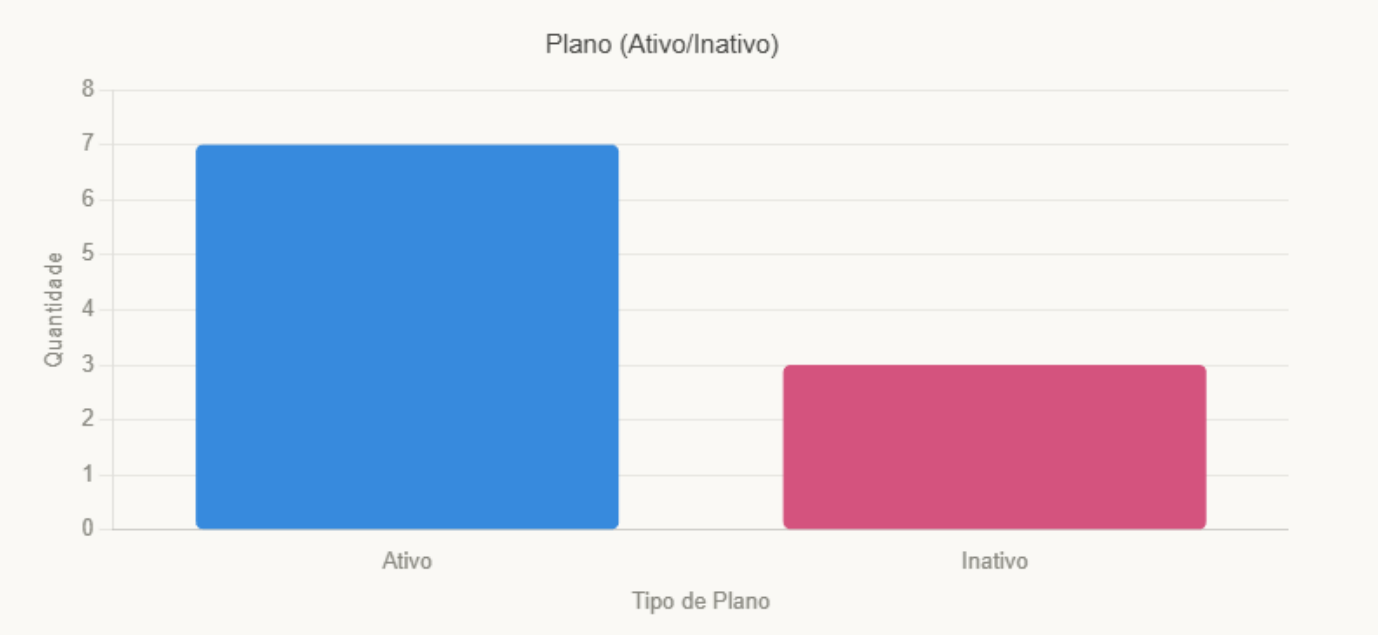
Os gráficos escolhidos para representarem cada uma das variáveis foram os seguintes:

- Sexo dos pacientes: Gráfico de Barras;
- Plano dos pacientes: Gráfico de Barras;
- Idade dos pacientes: Histograma;
- Escala de dor: Gráfico de Coluna;

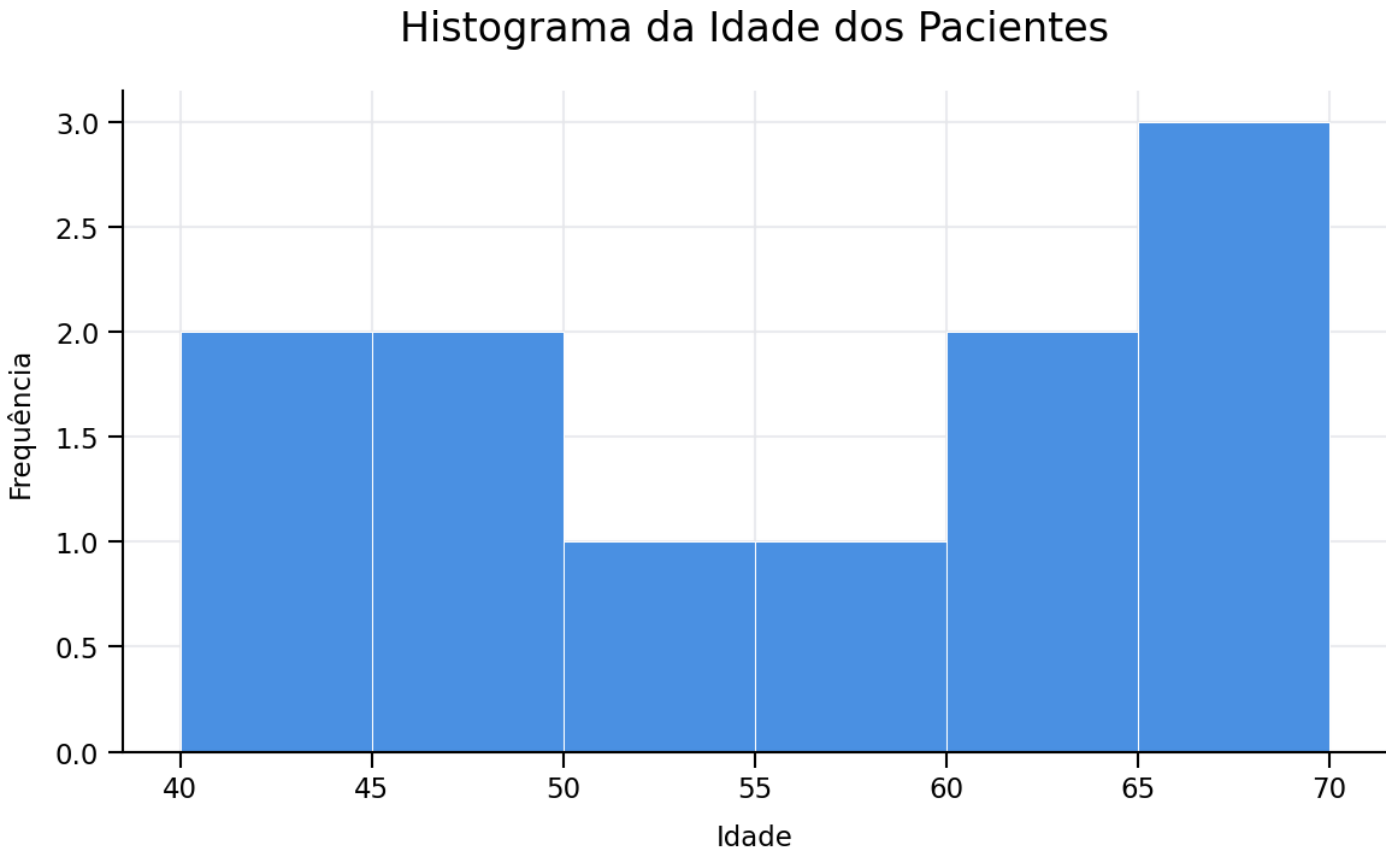
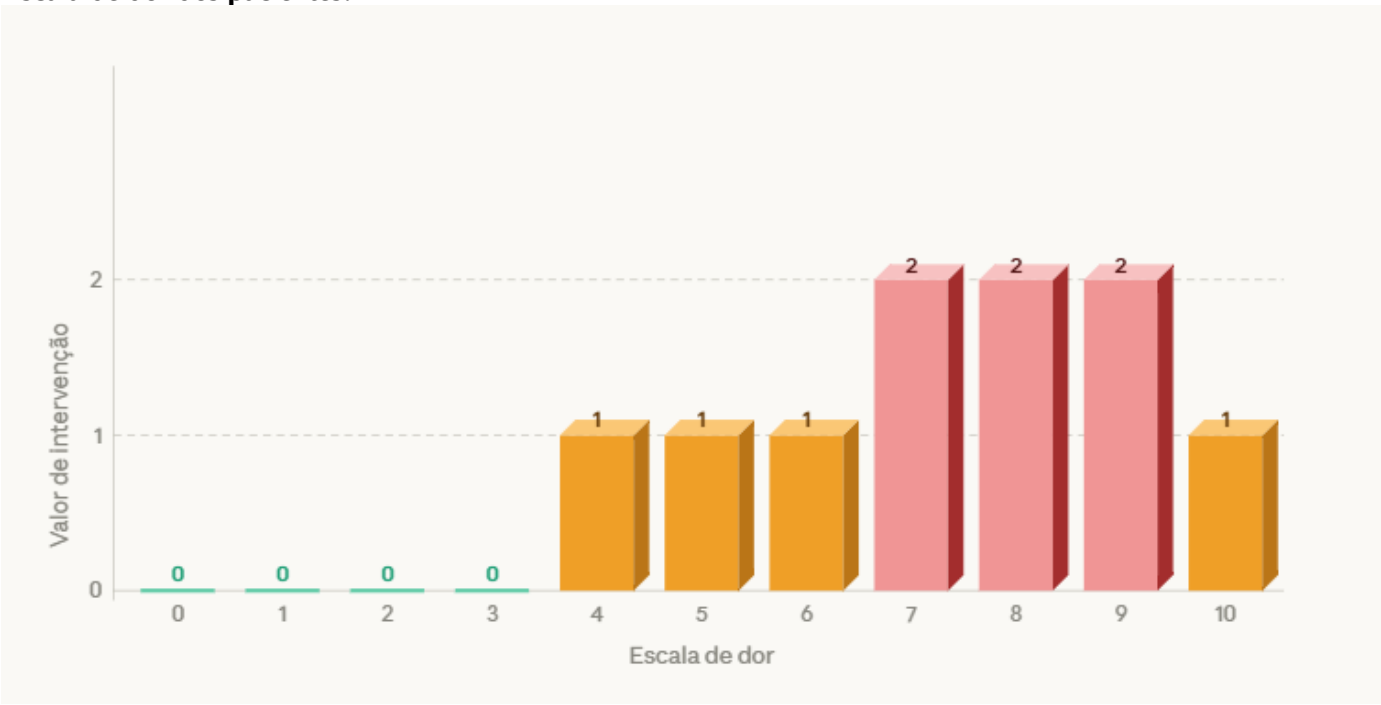
Sexos dos pacientes:



Plano dos pacientes:



Idade dos pacientes:



Escala de dor dos pacientes: